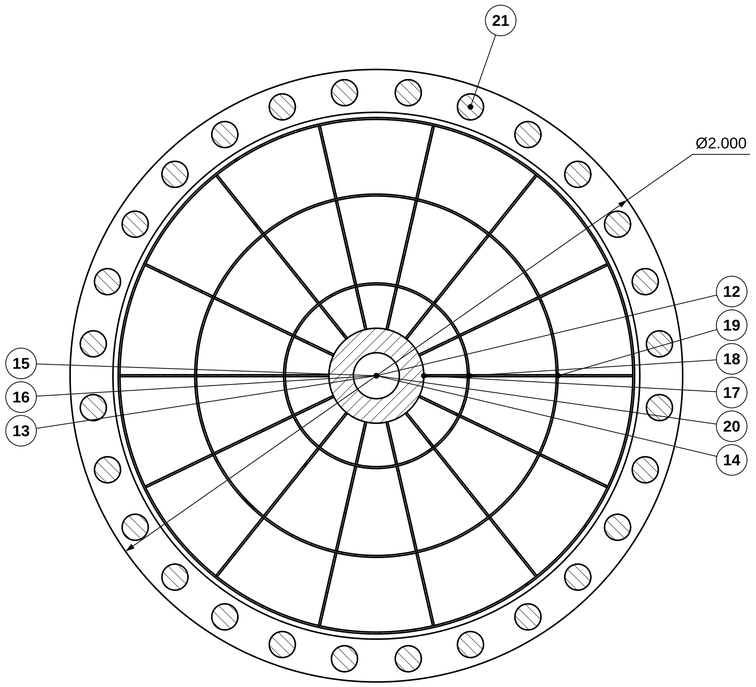
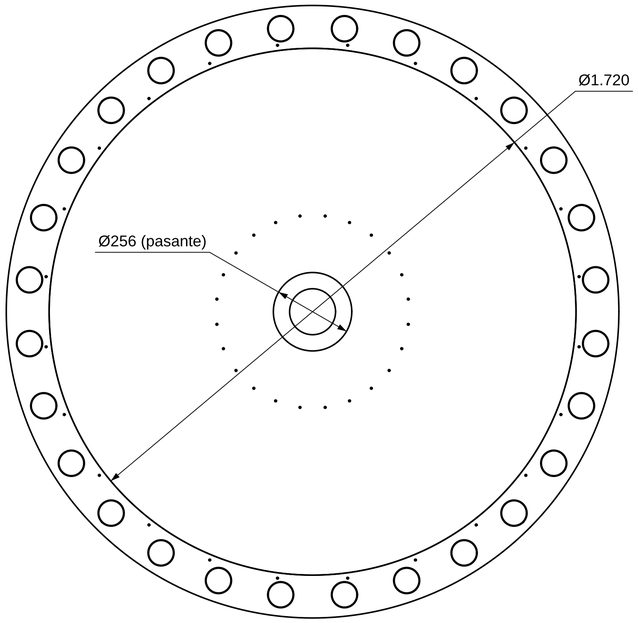
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



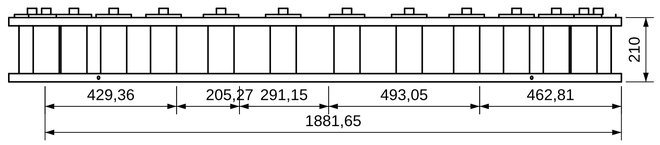

## PLANTA A MEDIA ALTURA (corte a h/2)

ESC 1:10



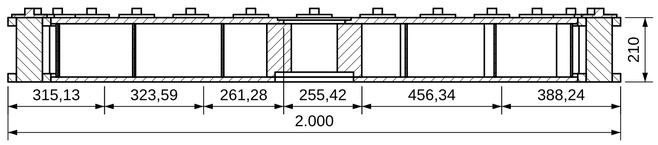

## PLANTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



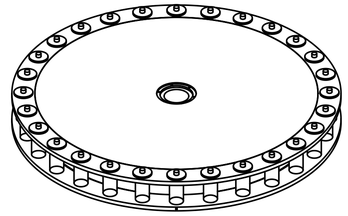

## ELEVACIÓN

ESC 1:10




## CORTE POR UN PASADOR (plano a 6,429° del eje x)

ESC 1:10



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| | | **TOTAL** | | **1.451,9** |

### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armado sobre la plancha inferior: cubo, almas (R 300, 590, 840), 14 nervios por tramo, anillos y plancha superior; cerrar con la superior en último lugar.
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: mandrinar en línea con la mesa armada y aliviada (ver MES-002/004 y tabla de pasadores en CON-009).
3. Cubo H7 Ø150 y rebaje del collar Ø256: mandrinar después de aliviar; cara inferior planeada (planitud 0,20).
4. Soldaduras: ver tabla (símbolos ISO 2553 en las láminas de pieza y en CON-009).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t ⁻ 2: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 17.040 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
# MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 y UT A578 B | 1.451,9 kg (conjunto) | Alivio de tensiones; planear cara inferior |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-008-C | 9 de 53 | C |